

信号分离装置

摘要：本设计制作的信号分离装置，以 STM32F407 为主控制器，由 ADC 模块、DDS 模块和 AGC 模块构成，可以通过增益为 1 的加法器将 A 和 B 混合产生信号 C 分离出信号 A'和 B'。且信号 A'和 B'相比信号 A 和 B 波形无失真，A'和 A、B'和 B 的波形在示波器上能连续稳定同源显示。当 A 和 B 的频率均为 5kHz 的整数倍时，装置可以正确分离初 A'和 B'，且峰峰值和相位偏差符合题目要求。

关键词：同源稳定显示 ;信号分离;移相电路

一、 系统方案

1. 比较与选择

1.1 分离装置方案

方案一：直采 FFT 加 DDS 输出。通过对 ADC 采入信号做 FFT 得到对应频率并通过控制 DDS 输出，再通过乘法低通滤波输入回单片机采频点实现锁相环实现低频飘。

方案二：数字滤波器 IIR，通过数字滤波器的方式实时滤波并且直接通过 DAC 输出。

方案三：FFT 根据频谱分离再对对应的频谱做 IFFT 输出。

方案选择：方案一，DDS 必须满足在改变频率时输出信号的相位不变，较多 DDS 输出信号时，在频率改变时，会相位从零开始。此时可以选择的 DDS 方案受限较多，比较合适的方案中基于 AD9854 实现的 DDS 可以满足以上的要求。方案二，通过数字滤波器 IIR 的方式，可以对输入信号进行滤波，实时采样，实时输出，但对 MCU 要求较高，鉴于 STM32 片上只有一个 DAC，而本题需要输出两路信号，故需要两片 STM32 来是实现本题要求，占用资源较多。方案三，需要使用较高采样的 ADC，成本较高，而且实际效果不佳。综合考虑，使用方案一。

1.2 移相电路方案

方案一：数字电位器可控移相。采用全通滤波器，题目要求移相范围为 $0-180^\circ$ ，二阶全通移相范围为 $0-360^\circ$ ，可实现，但调节比较复杂，这里采用一阶全通滤波器的方法。

方案二：压控移相。通过改变控制电压来改变截止频率，从而改变移相角度

方案选择：方案一，数字电位器调节虽然可以达到要求，但毕竟不能连续调节，限制条件主要是数字电位器的分辨率问题：方案二，可以通过改变控制电压来改变截止频率，从而改变移相角度，相对于方案一，可以实现更高的分辨率且相对连续。综合考虑，使用方案二。

2. 方案描述

系统框图如图 1 所示。信号发生器产生的两路信号 A，B 通过增益为 1 的加法器通过前端调理送入 ADC1 经过采样 FFT 算出频谱，通过 DDS 输出与前端调理出来的 C 信号进行乘法运算再通过低通输入 ADC2 采用进入单片机，通过 PID 算法实现锁相环稳定 DDS 输出，最后通过移相电路控制 A'与 B'的输出相位差。A'和 B'的输出均是接 AGC 输出实现输出幅度控制。

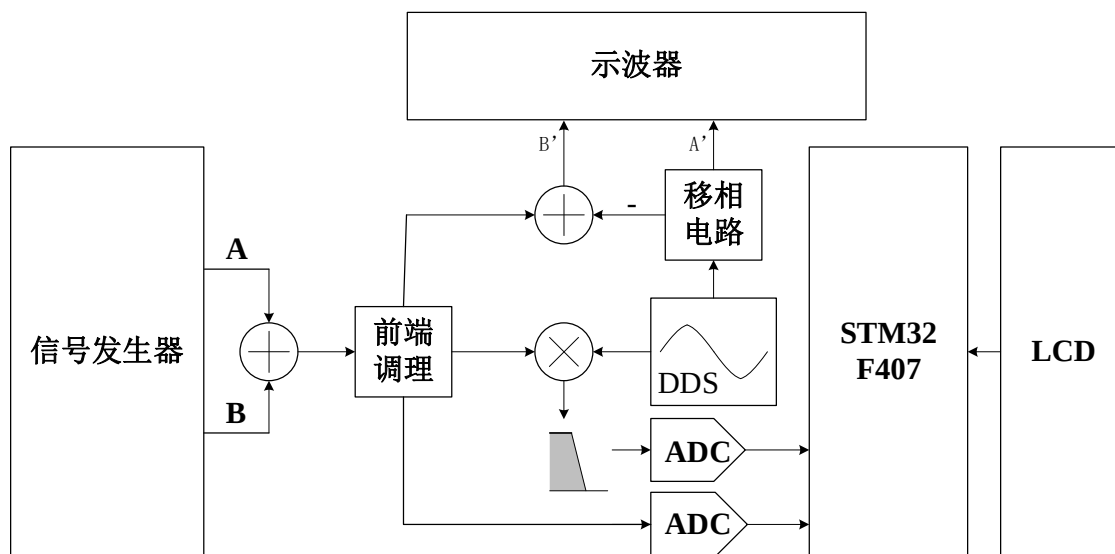


图 1 系统框图

二、 理论分析与计算

1. 移相电路设计

基于 VCA810 的移相电路如图 2 所示。实验中使用该电路和乘法器一起控制频率和相移稳定，从而形成锁相环，使波形保持稳定。VCA810 使用电压 VG 来控制相移，Vout 和 Vin 的相移关系随 VG 电压变化而变化。

整个系统的传递函数为：

$$A(jw) = -\frac{A_1(0)}{1 + j\frac{w}{w_0}} = -\frac{R_2/R_1}{1 + j\frac{w}{A(U_g)(R_3+R_4)/R_2R_4C_1}} \quad (1)$$

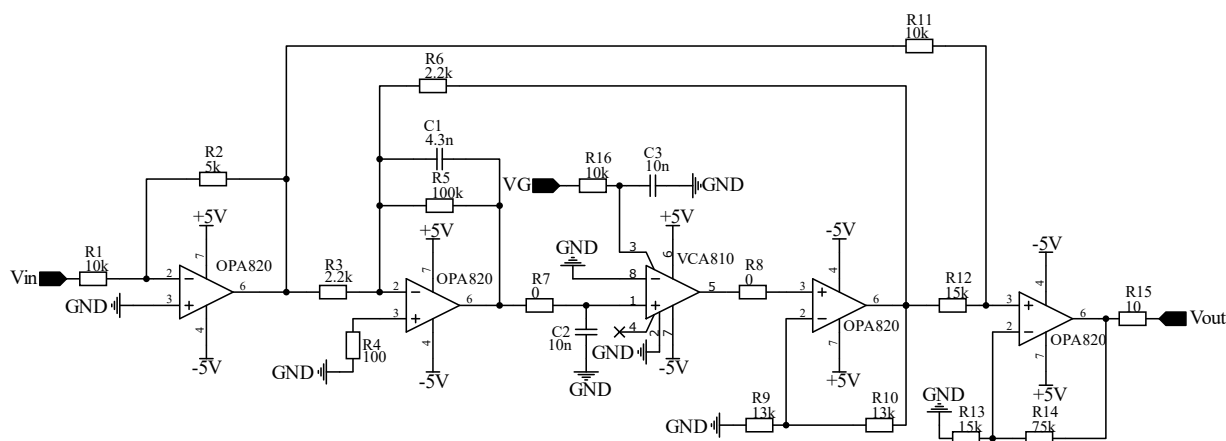


图 2 移相电路

2. 滤波器电路

滤波器电路如图 3 所示。第一级是基于 OPA1612 的积分器电路，先将方波转化为三角波，再经过一个三阶巴特沃斯 Sallen&Key 结构的滤波器实现，参数通过 Filter

Solutions2019 计算获得，并根据实际电路调试得到。前一级为积分电路，能将方波转换为三角波，可参考积分电路的公式：

$$V_1 = -\frac{1}{RC} \int V_{i_n} dt \quad (2)$$

后一级电路为低通滤波电路，截止频率为 60kHz。

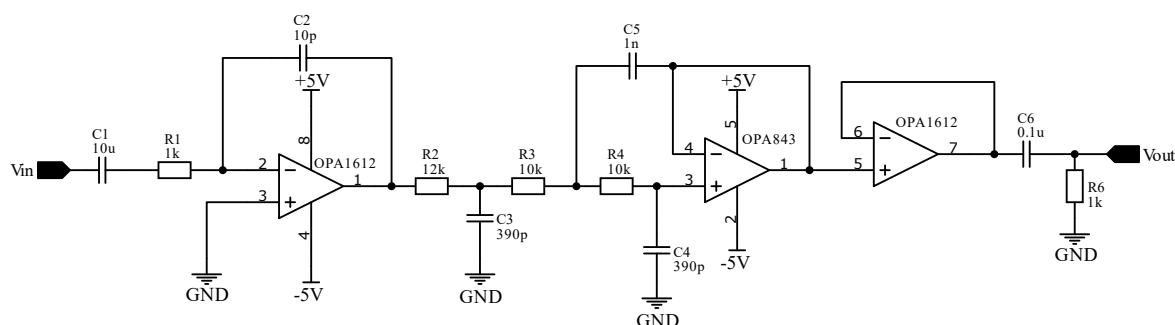


图 3 滤波器电路

3. 乘法器电路

采用AD835精密乘法器芯片实现，基础公式： $W = XY + Z$ ，在搭建实际电路时，输出公式为：

$$W' = \frac{XY}{U} + kW + (1 - k)Z' \quad (3)$$

其中使用 4.7uF 的电容和 10nF 的电容来进行电容的去耦，通过改变 R_1 、 R_2 的阻值来调整 k 值，与 k 值之间的关系：

$$k = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (4)$$

经过实际测试发现输出会存在直流偏置，故改进设计如图 4，通过对 X2,Y2 的调整实现对直流偏置的调零。

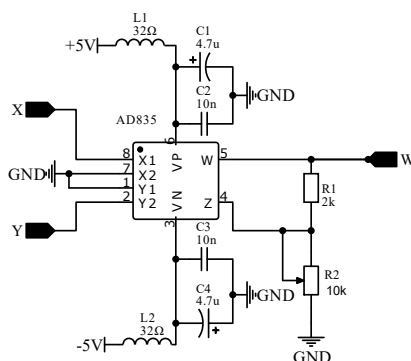


图 4 乘法器电路

三、 电路与程序设计

1. AGC 电路设计

AGC 电路如图 5 所示。放大器选用了压控增益放大器 AD603,同时使用了高速比较器 AD8561。所有芯片均使用+5V(VCC,VSS)供电。AD603 依靠控制电压 $((V_{G+})-(V_{G-}))$ 控制放大倍数;比较器 AD8561 比较的是第二级 AD603 输出信号(比较器的同相端)和设置电压(比较器的反相端),使用二极管和 RC 对比较器输出信号进行检波;检波的值 (V_{G-}) 的范围为(0-3.3V),电路设置 V_{G+} 为固定电压值 1.4V,这样就可以保证调整电压 $((V_{G+})-(V_{G-}))$ 在 AD603 的控制电压(-500mV~500mV)范围内,使 AD603 能正常放大。通过负反馈系统,具有自动调节的能力。检波电路是使用二极管和 RC 电路进行设计。二极管导通,信号则通过 R 对 C 充电。二极管截止,信号则通过 C 对 R_R 进行放电。以下叙述充电放电均是指对电容 C 充电放电。探讨系统平衡条件。平衡条件是指系统最终能稳定工作的条件,也就是说使系统形成负反馈自动调节系统的条件。最后输出的电压幅值可以通过调节滑动变阻器来实现。

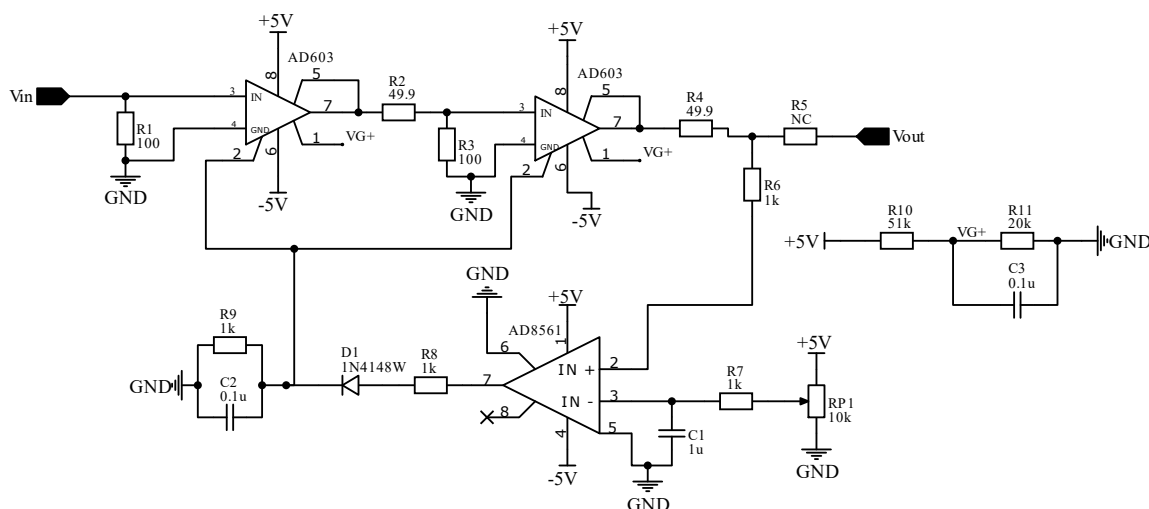


图 5 AGC 电路

2. 加法器设计

基本加法器结构如图 6 所示,本题中要求对与 A 和 B 信号进行简单相加,并且增益为 1。

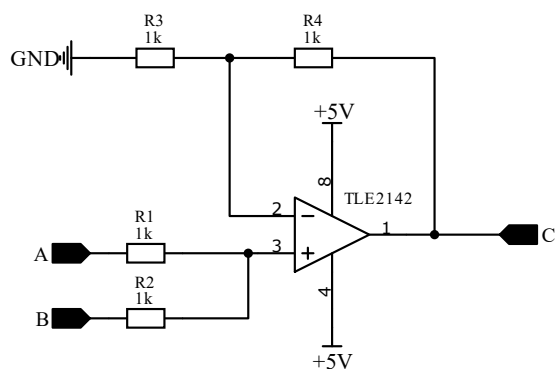


图 6 加法器电路

对应的输出公式为：

$$V_C = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} V_A + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_B \right) \left(1 + \frac{R_3}{R_4} \right) \quad (5)$$

根据式(5)和题目要求，需要 V_A 和 V_B 增益相同且均为 1，此处将 R_1 - R_4 均设为 $1k\Omega$ ，可以得到最终增益公式：

$$V_C = V_A + V_B \quad (6)$$

3. 软件程序设计

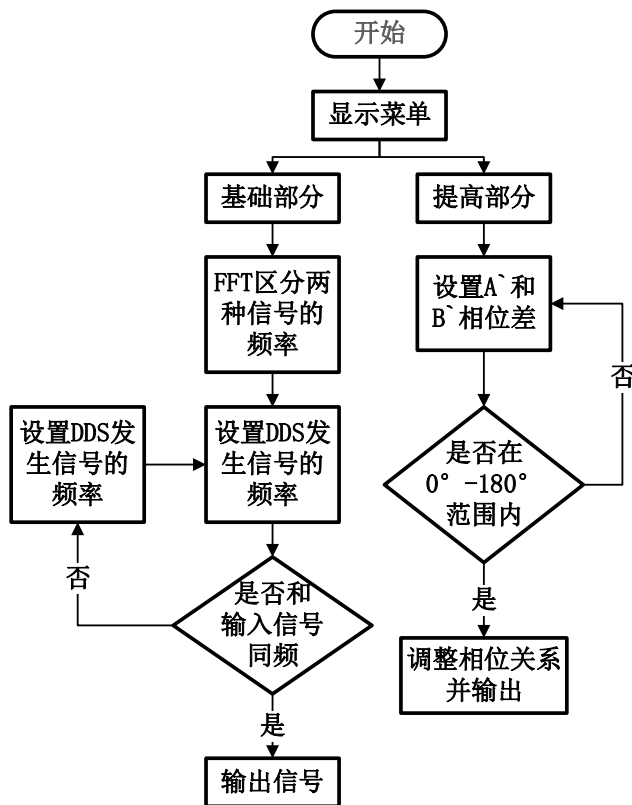


图 7 程序设计流程图

软件上采用状态机的设计思路，即将程序分为几个状态，通过一个变量来控制当前所处在的状态是哪一个，每一段代码都有自己特定的功能，也便于和串口屏设备进行交互。通过串口屏发送的内容来判断应该进行基础部分还是提高部分，基础部分中使用 PID 控制锁相环，使输出频率跟随输入信号频率进行细致微调，使得 DDS 输出信号能和输入信号同频触发从而稳定显示。提高部分中通过存储输入的相位关系，改变输出引脚上的模拟电压，从而控制信号输出的相位关系。

四、 测试方案与测试结果

1. 测试环境

使用仪器型号与品牌		
示波器	Tektronix	MDO2002B 型数字示波器
信号发生器	RIGOL	DG4162 型 160M 任意波形发生器
电 源	ZhongCe	DF1743003C 型稳压源

2. 加法器测试

2.1 测试方案

- 2.1.1 打开系统电源开关，在 A、B 端口输入 1V 的 20kHz 同频、同相位正弦波。
- 2.1.2 改变 A 信号频率为 100kHz 的正弦波。
- 2.1.3 改变 B 信号频率为 100kHz 的正弦波，使之再次和 A 为同频同相位信号。测试结果见表 1。

2.2 测试数据

输入信号 A		输入信号 B		输出信号 C	
幅值	频率	幅值	频率	幅值	频率
1Vpp	20.01kHz	1Vpp	20.01kHz	1.8Vpp	20.00kHz
1Vpp	100.00kHz	1Vpp	20.00kHz	1.9Vpp	40.01kHz
1Vpp	100.00kHz	1Vpp	100.01kHz	1.8Vpp	100.00kHz

表 1 加法器测试表

2.3 结果分析

加法器电路测试分析：由数据结果知，加法器满足题目要求增益为 1。误差主要来源于信号发生器输出，以及电阻阻值存在误差。

3. 分离电路测试

3.1 测试方案

- 3.1.1 打开系统电源开关，在 A、B 端口输入 1V，频率分别为 50kHz 和 100kHz 的同

相位正弦波。即测试本题基础要求中的第二点。

3.1.2 将 A 调整为 60kHz，B 调整为 90kHz 正弦波，读取示波器上显示的波形。

3.1.3 将 A 调整为 30kHz，B 调整为 40kHz 正弦波读取示波器上显示波形。即测试本题基础要求中的第三点。

3.1.4 将 A 调整为 30kHz，B 调整为 35kHz 正弦波，读取示波器上波形。

3.1.5 将 A 调整为 85kHz，B 调整为 90kHz 正弦波，读取示波器上波形。

3.1.6 将 A 调整为 45kHz 三角波，B 调整为 60kHz 正弦波，读取波形。

3.1.7 将 A 调整为 60kHz 三角波，B 调整为 80kHz 三角波，读取波形。

测试结果见表 2。

3.2 测试数据

输入信号 A	输入信号 B	A'能否稳定同屏显示 且峰峰值不小于 1Vpp	B'能否稳定同屏显示 且峰峰值不小于 1Vpp
50kHz	100kHz	是	是
60kHz	90kHz	是	是
30kHz	40kHz	是	是
30kHz	35kHz	是	是
85kHz	90kHz	是	是
45kHz	60kHz	是	是
60kHz	80kHz	是	是

表 2 分离电路测试表

3.3 结果分析

分离器电路测试分析：由数据结果知，分离电路满足题目要求；误差主要来源于 DDS 的频率分辨率。

4.移相电路测试

4.1 测试方案

4.1.1 打开系统电源开关，设定 A 为在 A、B 端口输入 1Vpp，频率分别为 50kHz 和 100kHz 的同相位正弦波。设置 A'和 B'的相位差为 30°，测试输出 A'和 B'的相位差。

4.1.2 将 A 调整为 35kHz，B 调整为 90kHz 正弦波，设置 A'和 B'的相位差为 90°，测试输出 A'和 B'的相位差。

4.1.3 将 A 调整为 60kHz，B 调整为 20kHz 正弦波，设置 A'和 B'的相位差为 135°，测试输出 A'和 B'的相位差。

测试结果见表 3。

4.2 测试数据

设置相位差	实际相位差	误差	是否符合要求
30°	28°	2°	是
90°	89°	1°	是
135°	133°	3°	是

表 3 移相电路测试表

4.3 结果分析

相移电路测试分析：由数据结果知，移相电路满足题目要求；误差主要来源于位数和时钟。

五、 参考文献

- [1]. 罗杰,谢自美.电子线路-设计·实验·测试(第五版),2015,电子工业出版社.
- [2]. 康华光.电子技术基础(模拟部分)(第六版),2013,高等教育出版社.
- [3]. [美]Bruce Carter.运算放大器权威指南(第四版),2014,人民邮电出版社.
- [4]. 全国大学生电子设计竞赛组委会.第十一届全国大学生电子设计竞赛获奖作品选编,北京理工大学出版社.
- [5]. 王贞炎.电子系统设计(基础与测量仪器篇),2021,电子工业出版社.
- [6]. 郑磊,胡杰仁. 电子系统设计(测量与控制系统篇),2021,电子工业出版社.